# 工序智伴

AI 原生软件工程实训智能平台

## 让需求、任务与验证证据保持同一条线。

面向高职软件技术实训，把大模型生成、知识检索、实际工具记录和人工审核组织成可追溯的工程流程。




传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛 · C组拟参赛作品
技术评审稿 v3 · 2026年11月1日

团队姓名、学校与指导教师待参赛者真实填写。本稿没有使用虚构身份、用户反馈或获奖承诺。

真实性声明：本轮使用真实本地数据库、向量推理和浏览器联调；聊天模型验证采用明确替身。真实付费模型效果及完整三流程对比尚待授权执行。

02 / ENGINEERING REVIEW

# 问题与产品边界

## 从“获得答案”走向“能够核对工程过程”

### 真实学习困难

学生能够提出项目想法，却常在需求澄清、任务拆分、错误定位、测试设计和交付文档之间失去连续性。单次聊天难以回答：这项任务来自哪条需求？这个通过结果针对哪个版本？需求改动后还有哪些成果可用？

### 本项目的处理方式

以项目与确认需求版本为共同上下文。模型产物先成为待审核建议；任务和用例关联由人确认；执行结果单独登记；文档记录生成时的依据快照。核心目标是降低工程过程中的遗漏与归属错误，而非替学生声明任务已经完成。

| 能力 | 已实现的范围 | 不能据此推断 |
| --- | --- | --- |
| AI辅助 | 需求分析、规划、RAG回答、审查建议、测试与文档生成接口 | 新提示词真实模型质量尚未评测 |
| 工程可靠性 | 请求归属、修订冲突、审核历史、取消与超时 | 不能替代上线安全审计 |
| 学习记录 | 按账号真实操作与人工结果汇总 | 不是学生能力成绩或教学成效证明 |

平台不执行用户提交的任意代码；确定性代码诊断限于 JavaScript / TypeScript 语法。人工“通过”表示用户登记的结果，必须结合说明核对。

03 / ENGINEERING REVIEW

# 竞赛要求对照

只采用七张截图清晰可见的条款，不自拟评分权重

| 截图要求 | 当前状态 | 依据及待补 |
| --- | --- | --- |
| 原创Web、AI为核心 | 部分满足 | 原创工程流程已实现；第三方许可与真实AI效果分别核对 |
| 现代前端、AI集成、创新、UX考察 | 部分满足 | React/TS/Vite；本地流程与浏览器回归；无官方分值换算 |
| C组及团队资格 | 信息不足 | 用户拟报C组；学籍、1-3名同校学生与≤2名教师待核验 |
| GitHub/Gitee与完整Git历史 | 部分满足 | 保留本地真实阶段提交；远程评审访问待确认 |
| README、运行与环境说明 | 部分满足 | 代码、模板、锁文件、迁移和验证说明可复核；团队资料待填 |
| 5-8分钟1080p普通话MP4 | 部分满足 | 已有6:18、1920×1080工程草稿；聊天替身，正式真实模型演示与听审待完成 |
| ≤30页技术PDF | 已实现待最终验页 | 本稿覆盖技术、核心实现、测试部署、创新及限制 |
| 公网演示 | 不满足（可选加分） | 当前本地版本；未越权部署、上传或提交 |

缺失信息：评分权重、国赛完整规则、图1页首和图7底部等裁切内容、完整后续提交注意事项。截图中的2026年11月18日属于省赛安排；本轮研发截止为11月1日12:00。两者不可混同。

截图将PC Web、移动Web列为形态示例，未见强制同时开发双端。本轮专门优化电脑网页版，保留已有窄屏兼容。

04 / ENGINEERING REVIEW

# 需求与验收设计

## 把功能输出转换为可以检查的行为

| 场景 | 关键行为 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 需求编辑 | 迟到项目响应不覆盖当前编辑；保存目标绑定原项目 | A→B→A、慢网乱序、失败恢复与前进后退 |
| 长需求 | 原文可存5万字符；生成超过2万明确拒绝 | 关键条件置于尾部；不得输出似乎完整的截断产物 |
| 任务规划 | 检索→生成→规则检查→人工采用 | 真实步骤、工具结果、失败与跳过均留存 |
| 证据追踪 | 条目、任务、用例和当前修订明确关联 | 新版本不继承旧通过结果；配对修改留历史 |
| 文档编辑 | 修订号防覆盖，生成依据变化可见 | 并发同修订仅一方成功；409后保留本地内容 |
| 交付记录 | 依据更新需重新核对；存储失败不丢草稿 | 失败时取消离开，恢复后保存继续 |

## 优先级

P0：可运行环境、数据归属、版本一致、Agent实际执行记录、RAG来源、真实状态和核心编辑保护。P1：任务验证链、文档来源快照、历史核对、可复核评测与桌面可访问性。P2：多Agent自治、OCR、外部代码安全沙箱等扩展；本轮不冒险加入。

05 / ENGINEERING REVIEW

# 产品功能与路由

## 复用同一项目上下文，不堆叠独立聊天页面

| | | |
|---|---|---|
| 工作台<br>/dashboard | 项目与需求<br>/projects/:id | Agent规划<br>.../agent |
| 知识库<br>/knowledge | 代码审查与测试<br>.../reviews · .../tests | 项目文档<br>.../documents |
| 运行回看<br>/runs | 交付核对<br>/delivery | 成长记录<br>/growth |

### 主线

项目想法形成可编辑需求；确认版本后才进入规划和测试生成。生成的任务引用需求条目标识，知识检索记录可展开核对。审核者采用计划、确认关系，再登记测试执行。文档与交付检查读取同一版本的成果。

### 辅助入口

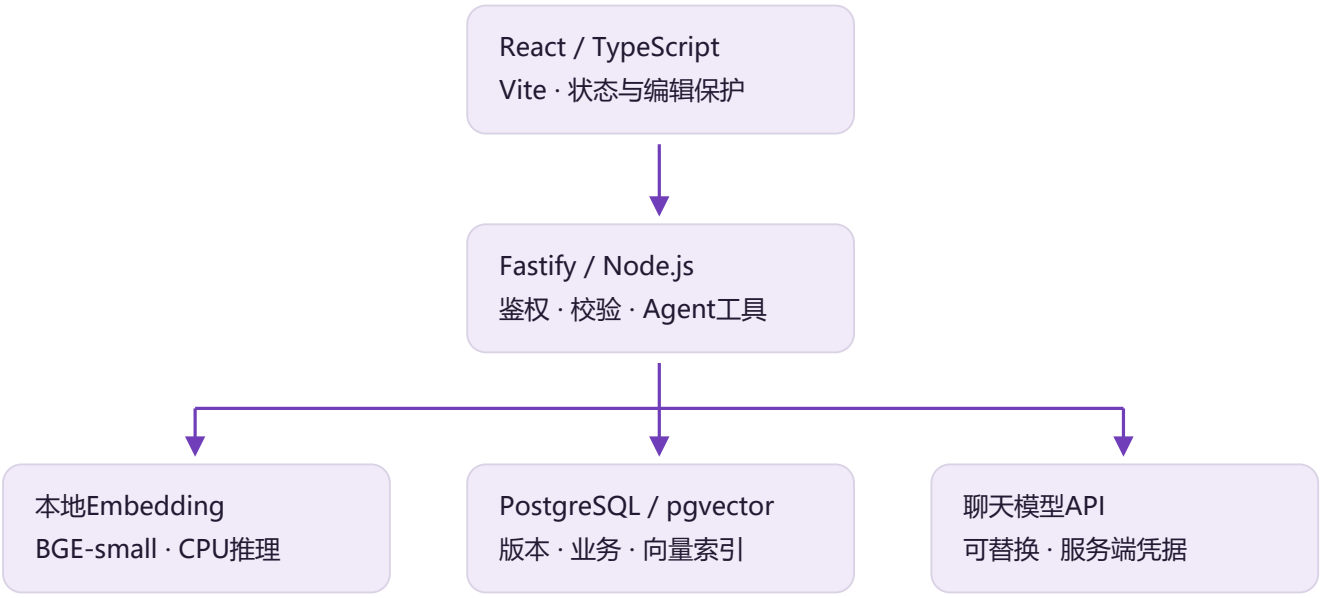
实训任务库提供原创任务书和创建项目入口；快速导航帮助按页面、项目与操作定位。运行记录与交付清单提供回看和导出，保持原有API与权限边界。装饰星环支持主动开启和暂停，不参与AI能力判定。

页面数量不作为创新证据。真正的可核对关系见第11-14页。

06 / ENGINEERING REVIEW

# 系统技术架构

## 前后端分离，聊天与向量服务独立配置




| 选择 | 原因与代价 |
| --- | --- |
| React/TS/Vite | 保留原技术栈，组件与状态可验证；按页加载较重视图 |
| Fastify/Node.js | 与前端共享语言生态，输入校验和路由注入测试清楚 |
| PostgreSQL + pgvector | 业务版本、审核和向量检索在同一关系库；需管理索引与数据备份 |
| 本地独立向量服务 | 控制持续成本；CPU容量有限，必须有界排队与超时 |
| 可替换聊天适配器 | 服务端配置模型，保持凭据隔离；不同供应商仍需实测能力与参数 |

开发端口：Web 5173、API 3001、Embedding 3010。当前为本机环境，不等于公网部署或多实例高可用。

07 / ENGINEERING REVIEW

# 数据模型与增量迁移

## 保留旧内容，给新证据增加明确的来源字段

| 实体 | 核心关联与职责 |
| --- | --- |
| users / sessions / projects | 账号会话与项目归属；先检查所有权再读写 |
| requirement_versions / requirement_items | 确认版本、原文条目、稳定key、字符位置和变更关系 |
| agent_runs / steps / tool_calls | 实际状态、模型、心跳、截止时间、工具输入输出摘要和人工审核 |
| tasks / task_dependencies | 计划来源、需求版本、任务依赖与人工任务状态 |
| practice_test_cases / history | 定义修订、人工结果与执行说明、历史快照 |
| trace_links / task_test_links | 需求关联与明确任务-用例配对，分别保存审核与修订 |
| project_documents / history | 文档正文、修订号、历史内容、生成依据快照 |
| requirement_evidence_state | 任务/用例/关系/文档变更序号；用于提示来源变化 |
| knowledge_documents / chunks | 账号归属、文档/页码/偏移、向量模型与维度 |

迁移010-019为连续增量改动；018增加独立代码草稿，019保存审查来源快照。旧文档没有来源快照时保持未知；旧确认计划不补造人工审核；已有通过记录不跨版本复制。恢复代码时保留已应用迁移和真实数据，不以清库解决兼容。

08 / ENGINEERING REVIEW

# Agent的实际执行流程

## 有限循环、持久状态与人工采用




每个阶段实际写入运行、步骤或工具记录。未配置向量服务明确记为“跳过”；已配置但调用失败则记为失败，不伪造检索成功。输出结构最多允许30项任务；只有一项任务或零引用不直接判错，依据不足会进入人工检查提示。

## 恢复与重复请求

心跳间隔15秒，超过90秒未更新或单次10分钟截止后，在读取时识别中断。取消保留完成步骤，迟到输出不能把运行改回成功。重新规划由用户主动发起，创建新记录；相同请求身份避免重复生成。

这是一个有界、多阶段的Agent工作流，包含实际检索与规则工具，不宣称已实现多Agent自治。恢复读取不是独立后台调度器；取消不等于撤销供应商已经发生的计费。

09 / ENGINEERING REVIEW

# RAG资料进入知识库

## 文档、页码、偏移与向量身份共同保留




文本切块优先考虑邻近段落或句子边界；每块保存来源页码和字符位置。PDF文本解析不等于OCR，扫描件暂不支持识别。先保存和分块、后索引，可在向量服务未配置时继续其他工作。

| 边界 | 实际处理 |
| --- | --- |
| 上传限制 | 前端PDF≤3MB、文本文件≤800KB，内容≤20万字符；服务端另有格式/载荷校验 |
| 模型替换 | 聊天与Embedding分别配置；DeepSeek聊天端点不当作向量接口 |
| 本地方案 | 固定版本BGE-small-zh-v1.5 ONNX量化，512维CPU推理；模型文件按清单核验 |
| 索引失败 | 显示失败并提供人工重试；旧成功片段不被伪装成新模型结果 |

10 / ENGINEERING REVIEW

# RAG检索与并发控制

## 找到资料与资料支持结论是两件需要分别检查的事




同一服务地址共享容量控制，索引、检索和Agent不会各自无限并发。队列容量有界，等待包含超时和取消；只对适合重试的错误有限退避，429或不可用不会造成无限风暴。

没有检索来源时不编造知识增强回答。冲突资料、恶意资料被作为不可信数据放入上下文；这项工程隔离已经协议测试，但真实模型是否正确处理冲突或抵抗注入，仍需真实评测。

| 已验证 | 未据此宣称 |
| --- | --- |
| 真实本地Embedding并发索引/检索与账号隔离 | 真实多人课堂峰值容量、跨进程共享队列 |
| 受控429、服务失败、超时、取消及恢复 | 所有供应商的错误格式与计费行为 |
| 引用ID和原文可追溯 | 引用存在就证明结论正确 |

11 / ENGINEERING REVIEW

# 需求到任务及测试的追踪

## 稳定标识与显式关联，替代隐含的“应该覆盖”




原文条目按行确定性提取；超过200行合并连续范围，仍保留尾部内容。这是可追溯的文本定位机制，不宣称语义需求抽取已完整。修改文字后由人登记与旧条目的关系，历史证据不会继承。

## 完整证据链的最低条件

需求条目、任务和用例属于同一项目及确认版本；两侧需求关联已经人工审核；任务-用例配对被明确确认；用例修订仍匹配；执行记录有时间、结果和说明。即使满足这些条件，也只表示存在可核对的人工证据，不是平台自动运行或证明软件正确。

模型建议、人工确认关系、执行记录是三类不同数据。配对审核历史和用例历史分别保留，审阅者能够核对过去的判断。

12 / ENGINEERING REVIEW

# 需求变更的影响处理

## 旧结果保留，但不冒充新版本验证

| 事件 | 系统行为 | 审核者需要做什么 |
| --- | --- | --- |
| 确认新需求 | 新条目来源绑定新版本；历史任务/测试/文档可回看 | 审阅改写、移除、保留条目；新关系逐项确认 |
| 修改测试定义 | 修订递增；当前结果重置未执行；旧结果存入历史 | 按新步骤重新执行、填写说明、复核关联 |
| 修改已确认关联 | 保留前次审核；变更序号递增 | 重新核对涉及的任务验证链和文档 |
| 同版本执行结果变化 | 文档来源快照与当前序号不同 | 更新文档内容或重新生成，交付清单主动重核 |
| 人工编辑文档 | 创建新文档修订，保留生成时原始来源 | 不能用人工保存伪装“已用新依据重新生成” |

## 重要取舍

变更序号避免对大段正文反复全量计算，并能揭示同一需求版本的证据变化。它是来源新旧判定，不是语义正确性判断；覆盖应用现有写入路径，不宣称检测绕过应用直接删除数据库记录。

13 / ENGINEERING REVIEW

# 并发与未保存编辑保护

## 避免静默覆盖，比过渡动画更重要

| 风险 | 实现 | 验证 |
| --- | --- | --- |
| 跨项目迟到响应 | 请求取消/代次与响应归属校验；保存前复核编辑所属项目 | 快切、A→B→A、失败及浏览器历史 |
| 文档同时编辑 | expectedRevision条件写入；缺省428、冲突409 | 真实DB并发仅一方成功；历史留存 |
| 保存时继续输入 | 保存快照与当前内容比较；离开前重新检查脏状态 | 晚到保存不收走新输入、不换回旧文档 |
| 页面或文档切换 | 保存/放弃/留在此页；失败不离开；焦点回到触发处 | 重复点击、Esc、Tab与返回导航 |
| 本机交付保存失败 | 内存草稿保留，页面/项目切换受保护，支持重试 | 模拟配额失败后恢复保存 |
| 自动刷新审核区域 | 同版本刷新保留草稿；版本改变暂停写入；失败显示只读 | 保存另一结果不卸载配对草稿 |

代码草稿和新项目独立保存；保存并离开等待实际React提交后再核对新编辑。用例保存期间输入暂锁定。会话改变卸载旧工作区，正常退出仍先处理未保存内容。

14 / ENGINEERING REVIEW

# 审查、测试与文档生成

## 确定性检测、模型建议与人工结果分栏呈现

### 代码审查

服务端解析器提供JS/TS真实语法诊断；AI建议仍待验证。审查可带入完整确认需求与实际检索原文，保存不可变来源快照；也可主动选择仅代码。代码草稿单独保存不调用模型。

### 测试中心

按当前已确认需求展示正常、边界与异常用例，允许主动查看历史需求。结果由人登记，非“未执行”状态必须填写说明；旧修订请求不能覆盖新定义。相同内容保存保持已有结果与历史，只有真实定义变化才重置。

### 项目文档

README、需求、设计、API、测试报告与总结使用共同项目上下文。生成前以单个可重复读数据库快照取得任务、测试和变更序号；模型调用前释放数据库连接。文档可编辑、导出、查历史和处理修订冲突。

来源资料可能不足、模型可能遗漏、人工登记可能不准确。这些限制被放到可操作的审核界面，而不是用自动完成百分比掩盖。

15 / ENGINEERING REVIEW

# 权限、数据与恢复

## 本地验证不越过对外操作边界

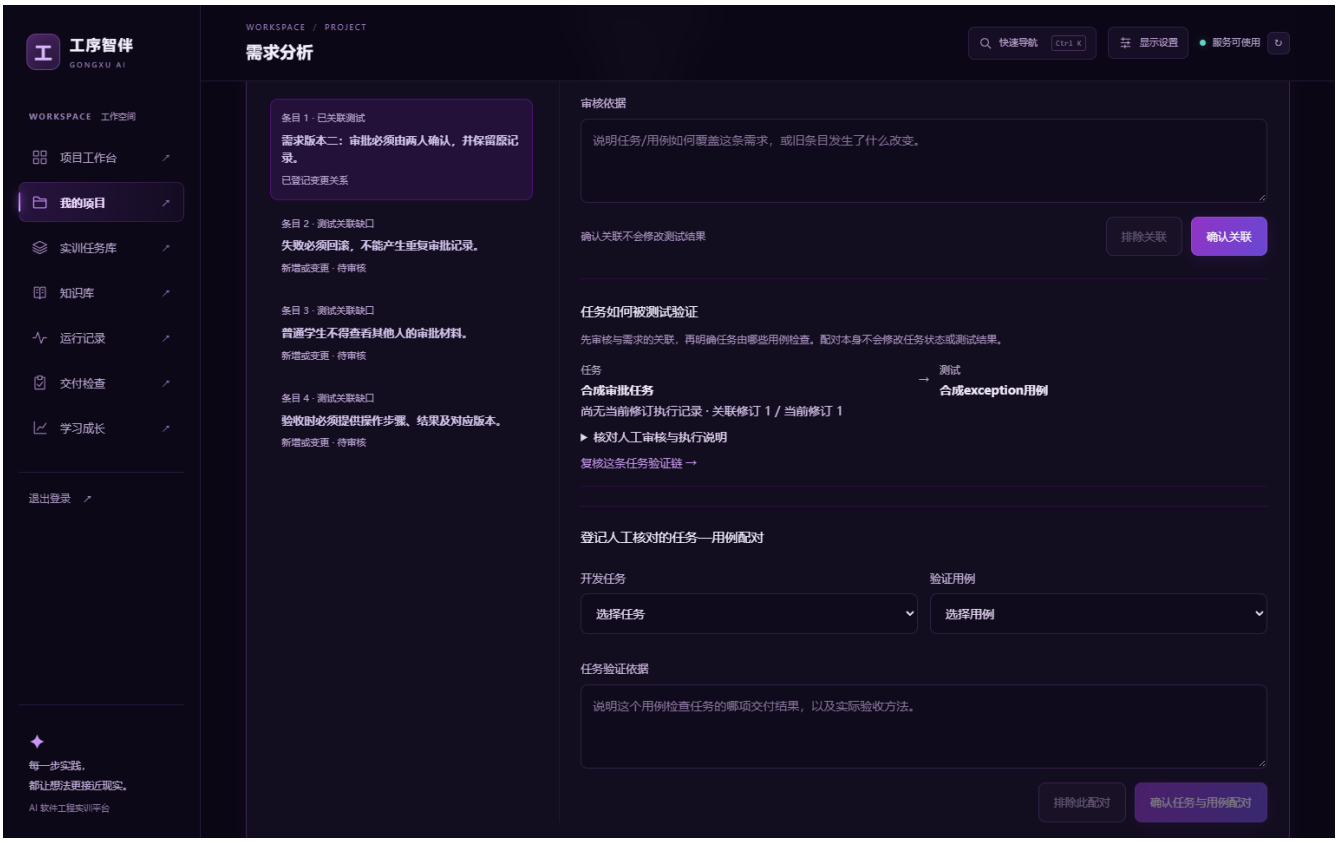
| 边界 | 本轮做法 |
| --- | --- |
| 凭据 | 仅供服务端读取既有环境配置；报告、截图与源码包不含真实.env或密钥 |
| 账号/项目隔离 | 先鉴权与校验所有权；关系外键绑定项目/版本；会话更换清除旧工作区内存 |
| 模型调用 | 本轮未进行收费调用；协议替身与历史真实报告明确分开 |
| 取消与限时 | 模型请求/响应体可中止；运行、步骤、工具仅允许进行中回写 |
| 数据库等待 | 运行时连接等待3秒，语句15秒，客户端18秒；迁移不套短业务超时 |
| 运行恢复 | 读取时识别过期运行，保留已完成步骤；不自动重放付费请求 |
| 交付与分享 | 不擅自推送/部署/上传/提交，不删除真实数据；评审包只处理副本 |

部署前仍需评估HTTPS、会话存储、共享限流和多实例队列。当前队列与限流属于单进程方案，本轮不通过修改安全设置来伪装无人值守可用。

16 / ENGINEERING REVIEW

# 电脑工作台的阅读与交互

## 真实本地浏览器截图 · 合成账号与合成项目




实际浏览器→本地API→PostgreSQL写入的任务验证链。模型为明确替身；截图不代表真实学生成绩。

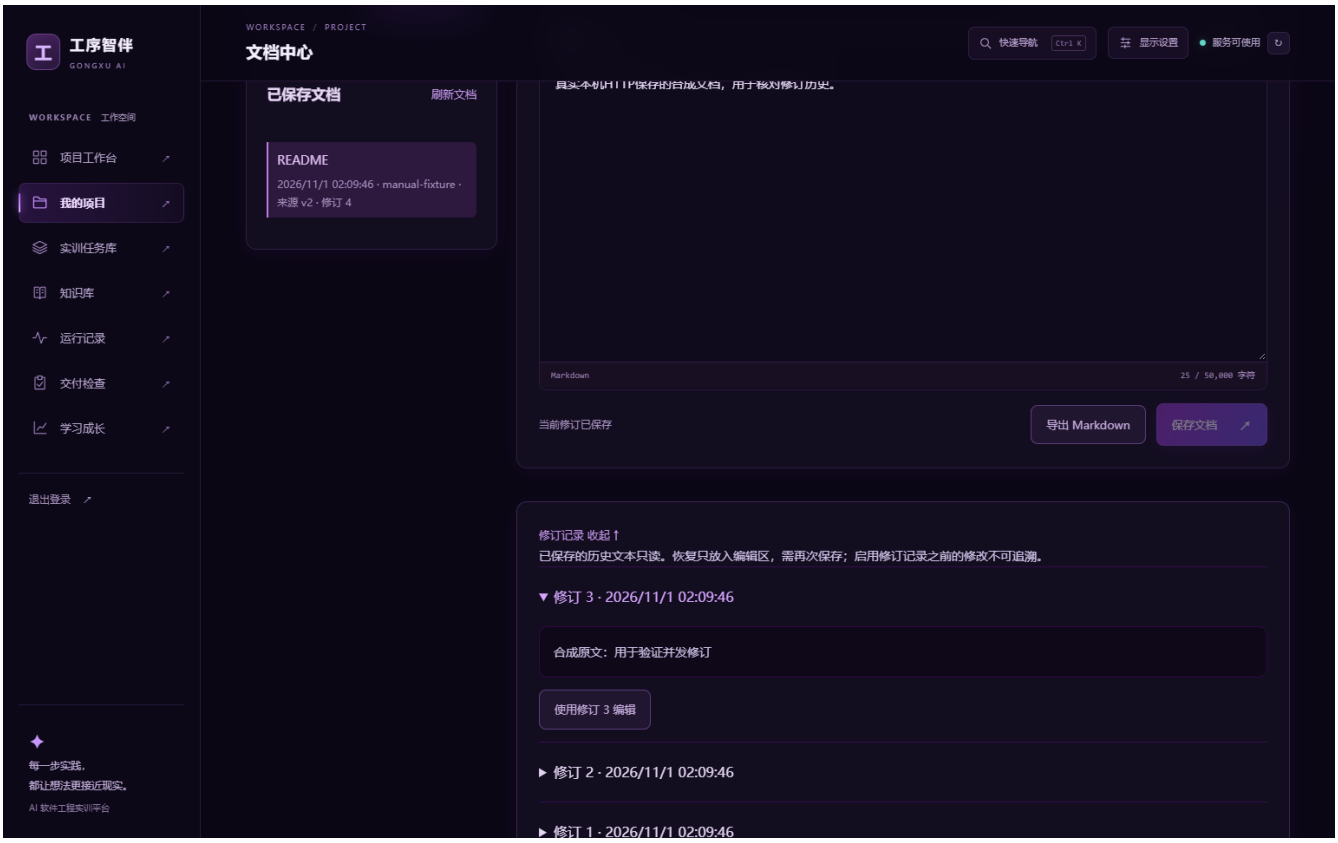
复用深空主题与现有组件：正文14px、辅助文字12px，保留大字号和紧凑显示偏好。需求条目导航在桌面滚动时保持可见，使审核者持续知道当前原文。

按钮、焦点与展开反馈约180ms；不新增持续粒子或自动背景播放。减少动态效果设置提供静态替代，重要状态始终以文字表达。弹窗支持键盘与焦点恢复。

17 / ENGINEERING REVIEW

# 文档编辑与来源状态

## 真实界面保留修订、冲突与生成依据




合成文档通过真实本地HTTP保存并读取修订历史；旧文档来源快照缺失时明确提示未知。

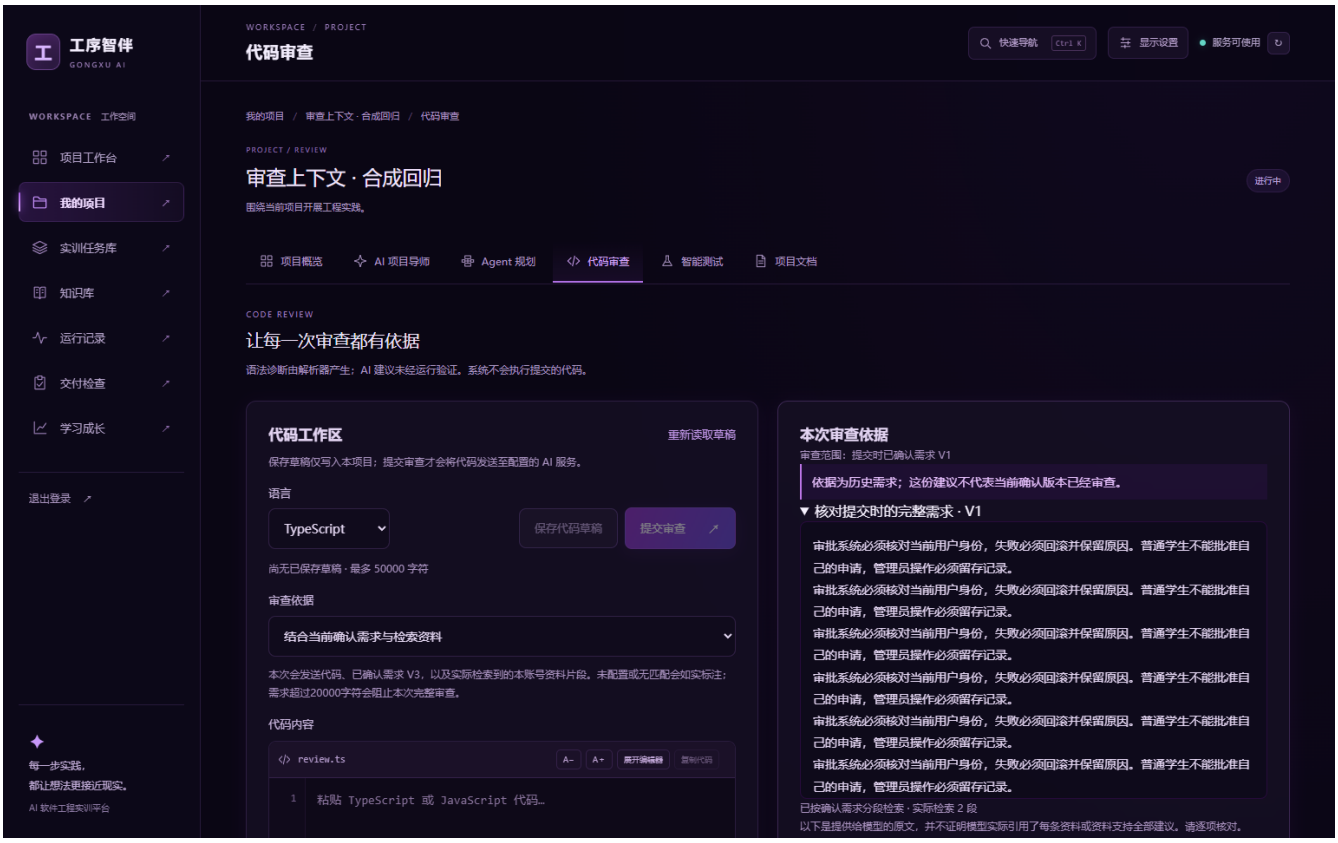
生成来源是否更新、正文是否人工编辑、历史修订是什么，分别展示。冲突后本地内容保留，可核对服务器修订，再明确选择合并依据。恢复旧修订只进入编辑区，仍需主动保存。

页面的深色外观不作为创新算法。视觉优化服务于版本辨识、长文阅读、错误恢复与稳定演示。

18 / ENGINEERING REVIEW

# 审查依据可回看

## 从代码片段延伸到项目需求与知识原文




实际本地向量检索、数据库来源快照与浏览器展示。聊天为替身；这里证明资料确实传入及可回看，不证明模型结论正确。

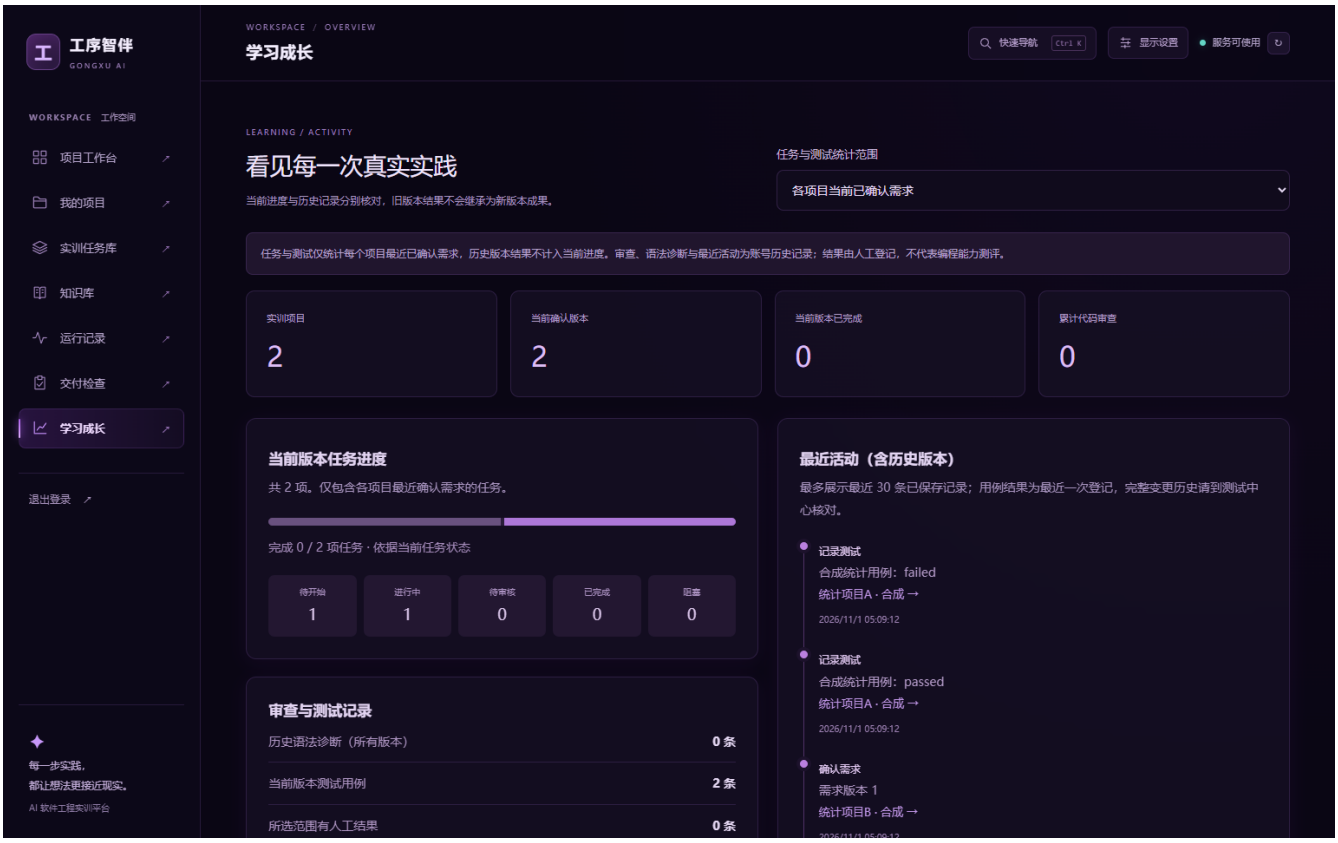
审查绑定提交时的完整确认需求及实际检索片段。后续需求换版，旧审查标记历史；旧记录没有快照时明确显示未知。检索失败停止生成，不把没有检索到说成有知识依据。

所有需求分段都有来源位置；超过20000字符明确阻止完整项目审查，只有主动选择仅代码才跳过需求。来源存在不等于语义支持，审核者仍需核对原文。

19 / ENGINEERING REVIEW

# 当前进度与历史记录分开

## 旧版本完成和通过，不能被当作新需求的验证




真实本地数据库中的合成两项目：当前2项任务、0项完成；旧版本的人工通过/失败保留在历史活动中。

成长中心按每个项目最近确认需求计算任务与测试；主动选择历史范围后才显示累计数量。历史视图不生成当前下一步建议，审查和最近活动始终明确标为历史，不把数量转成能力评分。

任务状态更新在项目锁后再次核对需求版本。其他标签已确认新需求时，旧任务写入返回409且不新增事件；页面暂停旧看板，受未保存保护地重新读取项目。实际数据库锁竞争已验证。

20 / ENGINEERING REVIEW

# 首屏资源与排版失败恢复

## 减少不必要的初始下载，保持编辑器始终可用

| P1阶段受控测量 | 拆分前 | 拆分后 |
| --- | --- | --- |
| 首页下载JS原始字节 | 458,518 | 292,487 |
| 入口构建gzip字节 | 144,421 | 91,944 |
| 三次列表可见时间 / ms | 729 / 739 / 740 | 726 / 714 / 724 |
| 首页Markdown排版资源 | 包含在入口内 | 实际未请求，预览才加载 |

同机Edge、1536×960、4倍CPU减速、回环HTTP、合成API、每版三个新上下文。资源减少166031字节；gzip为离线构建值，测试HTTP未启用压缩。本机少量时延样本不能证明所有用户加载速度提升。

## 失败路径同样需要可用

排版资源下载中或失败时，页面显示完整转义原文，可继续编辑、复制和单独重试。加载完成后大纲重新建立。模拟慢加载、断网恢复和切项目三项检查均通过；HTML与外部图片继续禁止执行/请求。

这是前端工程优化，不是新的AI算法。P1阶段构建、资源哈希及复核入口见PERFORMANCE-V3.md；后续小改动的产物以最终源码构建为准。

21 / ENGINEERING REVIEW

# 实际验证证据

## 阶段结果可复核；没有把旧基线当作本轮结果

| 命令/范围 | 本轮实际结果 | 证据性质 |
| --- | --- | --- |
| API / Embedding | 95项 / 4项通过 | 协议与业务回归；含修订、来源、队列和版本写入 |
| 受控浏览器可靠性 | 56组通过 | Edge；所有API受控；含慢网、乱序、草稿和排版失败 |
| 本地DB/向量/桌面 | 21组通过 | 真实PostgreSQL、pgvector、本地Embedding；聊天替身 |
| 审查来源 / 成长任务 | 6组 / 6组通过 | 真实DB与HTTP；含检索原文、账号和确认版本锁竞争 |
| Agent恢复与审核 | 8组通过 | 真实DB；中断、取消、重复请求、审核持久化 |
| 原有UI / 工作台 | 8组 / 11组通过 | 真实本地服务及明确标识的受控边界；不调用收费AI |
| 构建与类型检查 | 通过 | 截图另已检查；不作为视觉验收的替代 |
| 评测准备与核算 | 18条输入记录 | 15条候选模型记录待执行，0条可比；不生成语义分数 |

本页记录制作时已经执行的阶段证据，后续完整交付以docs/verification和最终报告为准。真实桌面检查包括1366×768、1536×864与CSS125%、1920×1080与CSS150%；CSS缩放不等于浏览器菜单缩放。

未执行：完整屏幕阅读器/WCAG审计、原生菜单缩放、真实多人课堂峰值、真实模型三流程质量对比、学生试用和教师盲评。不能据已通过检查推断这些结果。

22 / ENGINEERING REVIEW

# 版本化效果评测准备

## 先固定输入、流程和判定方法，再讨论效果提升

| 案例 | 目的 |
| --- | --- |
| 正常需求 / 末尾关键条件 | 检查需求覆盖，超长输入应完整处理或明确拒绝 |
| 需求变更 / 跨账号隔离 | 检查版本与所有权；以真实数据库/协议测试为依据 |
| 冲突资料 / 无答案资料 | 核对生效来源，不编造确定答案或引用 |
| 恶意资料 / 服务失败 | 数据与指令分离，有界失败与恢复；真实模型抵抗性待测 |

eval:offline运行8类协议案例；eval:prepare捕获普通问答与当前生产流程输入，记录数据版本、源码状态、输入和提示词哈希。检索采用固定合成片段以控制变量，不冒充真实召回质量。优化前完整流程尚未安全复现，因此该组保持待执行。

由两位审阅者独立判断原子验收条件覆盖/遗漏/不可判断，逐条核对引用支持，记录实质修改量与人工分钟数。失败、拒绝和未知项必须保留，不只统计成功回答。

eval:report已通过8项离线核算回归：不同输入/资料/模型设置、缺双人判断或依据时不比较；15条候选记录仍待执行，0条可比。供应商用量缺失为null，不估算费用，不编造遗漏率或提升百分比。

23 / ENGINEERING REVIEW

# 创新与公开案例借鉴

## 工程与应用创新需要实现证据，不靠术语数量

| 本项目实现 | 可复核证据 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 版本驱动的工程协作 | 确认需求贯穿计划、测试、文档和交付 | 不声称发明新模型算法 |
| 人工审核与验证链 | 任务-用例显式配对、修订失效与历史 | 人工记录不等于自动代码验证 |
| 同版本来源快照 | 任务/测试/关系变化使文档和交付待复核 | 来源新旧不等于语义真实性 |
| 有界Agent与RAG协作 | 实际工具日志、容量队列、取消与人工恢复 | 非多Agent自治、非无限自动执行 |

公开已核实案例：河南轻工职业学院2026年6月12日通报，第八届（2025-2026）AI WEB赛道C组《数智康护AI健康管理系统》获省赛一等奖、国赛三等奖。只借鉴垂直场景与闭环实用性，不能称其为国赛一等奖，也不以往届规则验收本项目。

Triple-Y作者README自述第九届参赛，未核实获奖/组别；Little_World_Explorer缺少充分届次/奖项与许可证依据。本轮未复制这些项目代码、文案、素材或特色界面。

既有星环适配SaturnWebGL（MIT）与Three.js；版权声明保留。它属于装饰组件，不列为原创AI算法。公开来源详见参考核验文档。

24 / ENGINEERING REVIEW

# 启动、迁移与交付

本机恢复流程与外部评审包分别管理

## 运行顺序

准备Node.js 22+、pnpm和PostgreSQL/pgvector；按模板在本地配置API环境；安装锁定依赖；执行数据库增量迁移；启动API、网页和可选本地向量服务；先检查health/ready，再验证核心流程。启动探测不发起收费模型调用。

Windows现有脚本：pnpm start:local -Database external；修改API后可加-RestartApi。迁移必须在真实配置下由程序读取，不能打印凭据。旧客户端缺少必要修订或审核字段会被拒绝，因此前后端需配套更新。

## 恢复原则

阶段提交保留在原Git历史；恢复前检查他人未提交修改。回退自己的代码不等于逆向删除数据库列；保留012-019历史与新数据，再按兼容说明恢复。不得重置仓库或清空真实数据。

## 外部评审源码包

保留源码、锁文件、配置模板、迁移、测试、评测脚本和报告。排除依赖目录、运行缓存、日志、Git目录、真实配置、数据库、模型权重、上传资料与未知敏感文件；只在打包副本脱敏。ZIP不能代替评审可访问且保留完整Git历史的比赛仓库。

25 / ENGINEERING REVIEW

# 剩余工作与验收结论

## 以证据范围收尾，不承诺获奖或虚构完工

| 优先级 | 待完成事项 | 处理边界 |
| --- | --- | --- |
| P0 / 参赛资格 | 队员学籍、学校、人数、C组报名与教师资料 | 由参赛者真实确认，当前信息不足 |
| P0 / 正式材料 | 真实AI演示、普通话5-8分钟1080p成片、仓库评审访问 | 本稿与演示草稿不代替最终提交 |
| P1 / 真实评测 | 明确模型/次数/费用与合成数据传输授权；复现隔离基线 | 未授权不发起收费请求 |
| P1 / 部署 | 公网评审版本、专用账号、监测与费用控制 | 截图为可选加分；部署需单独确认 |
| P1 / 体验验证 | 原生缩放、辅助技术、多浏览器和真实师生试用 | 计划已准备，未虚构参与者反馈 |
| P2 / 能力扩展 | OCR、多Agent自治、共享队列、外部代码安全沙箱 | 另行设计风险边界，不仓促塞入当前版本 |

当前成果证明：工程流程能够运行，关键数据归属与版本关系可以检查，模型建议和人工结果保持区分。仍不能证明真实模型效果提升、课堂教学成效或全部未展示比赛要求已经满足。

完整源码、迁移、测试与阶段进度是本稿的复核入口。新版本源码包采用独立名称，不覆盖旧包或原项目。截止前停止大型修改，保留可运行、可恢复的状态。

26 / ENGINEERING REVIEW

# 来源与原创实现说明

## 公开来源核对截至2026年11月1日；链接可点击查看原始页面

### 河南轻工职业学院人工智能学院 · 2026-06-12

第八届（2025-2026）AI WEB赛道C组；《数智康护AI健康管理系统》省一、国三。可证实获奖阶段，不能称为国赛一等奖。

### 广东工商职业技术大学计算机学院 · 2026-06-30

第八届AI WEB作品获国赛二等奖，文章未明确组别。同文其他赛道的一等奖不移用于AI WEB。

### Triple-Y作者项目说明与许可

README自述第九届参赛，MIT许可；获奖与组别未证实。只了解按场景组织流程的通用思路，本轮未复制代码、文案或视觉资源。

### Little_World_Explorer作者项目说明

届次、组别、获奖与许可资料不足；不按获奖案例引用，不复制资源。

### DeepSeek官方聊天接口文档

用于核对响应结束原因和实际usage字段；没有用聊天接口充当Embedding，没有据此宣称完成真实模型评测。

### 既有星环参考：SaturnWebGL

MIT声明与Three.js声明保存在前端第三方许可文件；星环是装饰组件，不列为原创AI算法。

原创实现证据：需求条目标识、版本/修订校验、人工任务-用例配对、来源快照、有界运行与交付重核均由本项目实现。源码、增量迁移和回归测试可相互核对。截图原要求优先于这些参考资料。